

Приложение Ferra1.2: Универсальные константы координации для упорядоченных и неупорядоченных фаз

Алексей В. Якушев¹

¹Исследовательский центр Якушева

Теория YUCT: <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Краткая версия данной работы была ранее опубликована и доступна по
адресу

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

Март 2026

Версия 2.1

Аннотация

В рамках Единой координационной теории Якушева (YUCT) фундаментальный показатель масштабирования ошибок $\beta = 2/3$ и минимальная константа координации $\kappa_c = 1/3$ через элементарные операции (суммирование геометрических рядов) порождают две новые универсальные константы:

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8.$$

Эти константы представляют собой предельные вклады ”однонаправленных”(нечётные иерархические уровни) и ”знакопеременных”(чётные уровни) корреляций в любой иерархической координационной системе. Три числа β , S_{odd} и S_{even} образуют замкнутую циклически согласованную систему:

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

Обсуждается физическая интерпретация этих констант в ферромагнетиках, сверхтекучих жидкостях, геномных последовательностях, гравитационных явлениях, фрактальных дислокационных структурах, гелевых системах, спиновых центрах в углеродных плёнках, тушении фотолюминесценции и каталитических свойствах. Также отмечено замечательное приближённое соотношение с π : $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$, где φ – золотое сечение.

Кроме того, те же константы возникают в асимптотическом распределении простых чисел, что даёт независимую количественную проверку YUCT: теоретическая поправка к формуле Россера для n -го простого числа равна $-\frac{S_{\text{even}}}{2}n^{1-\beta}\ln n$ (Приложение PrimeN). Существование такой самосогласованной структуры демонстрирует предсказательную силу YUCT и предоставляет новый количественный язык для описания переходов порядок-беспорядок на всех масштабах.

Ключевые слова: YUCT, эффективность координации, универсальные константы, ферромагнетизм, фазовые переходы, геномные последовательности, иерархическое масштабирование, $\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$, π , золотое сечение, спиновые центры, катализ, фрактальные структуры, простые числа

©2026 Yakushev Research. Все права защищены.

Содержание

1 Введение	2
2 Математический вывод	2
2.1 Геометрические прогрессии из иерархии координации	2
2.2 Циклическая согласованность	2
2.3 Топологический вывод универсального сдвига $\sigma = 0.20$	3
2.3.1 Фундаментальные константы и алгебраическая петля	3
2.3.2 Квант асимметрии иерархии координации	3
2.3.3 Топология триады и сфера координации	3
2.3.4 Проекция на логарифмическую шкалу масс	4
2.3.5 Проверка на карманном калькуляторе	4
2.3.6 Эмпирическая проверка сдвига на массовой лестнице	5
2.3.7 Связь с полуцелыми индексами N_f	5
2.3.8 Физическая интерпретация σ	5
2.3.9 Заключение	6
3 Физическая интерпретация	6
3.1 Упорядоченная фаза: однонаправленные корреляции	6
3.2 Неупорядоченная и знакопеременная фазы	6
3.3 Связь с критическими явлениями	6
4 Экспериментальные подтверждения на существующих данных	7
4.1 Ферромагнетики	7
4.2 Геномные последовательности	7
4.3 Гравитационная модуляция экспрессии генов (NASA GeneLab)	7
4.4 Фрактальные дислокационные структуры при пластической деформации	7
4.5 Гелевые системы и фрактальные агрегаты	7
4.6 Спиновые центры в углеродных плёнках (ЭПР)	7
4.7 Тушение фотолюминесценции в углеродных точках	8
4.8 Каталитические свойства кластеров sp^2	8
4.9 Металлические примеси: кластеры FeC_6	8
5 Замечательная связь с π и золотым сечением	8
6 Флуктуации простых чисел как универсальная проверка	9
7 Заключение	9
A Вывод $\beta = 2/3$ из первых принципов	10
B Аксиома первичности координации	10

1 Введение

Единая координационная теория Якушева (YUCT) вводит универсальный закон масштабирования

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

с $\beta = 2/3 \approx 0.6667$ и $\kappa_c = 1/3 \approx 0.3333$. Показатель β выводится из самосогласованности фрактальных иерархий координации и соотношения КПЗ для флуктуирующей геометрии с центральным зарядом $c = -2$ (см. Приложения [2, 3]). Константа κ_c следует из трёхчастной онтологии D+I·R (Приложение В).

В данном приложении мы показываем, что из одного только β естественным образом возникают две дополнительные универсальные константы при рассмотрении суммирования геометрических прогрессий, появляющихся в иерархической декомпозиции любой координированной системы. Эти константы характеризуют два противоположных режима порядка: упорядоченную (ферромагнитную, когерентную) фазу и неупорядоченную (парамагнитную, флуктуирующую) фазу. Три числа β , S_{odd} и S_{even} не являются независимыми; они образуют замкнутую циклически согласованную систему, отражающую внутреннюю самосогласованность иерархии координации.

2 Математический вывод

2.1 Геометрические прогрессии из иерархии координации

В YUCT вклад последовательных уровней иерархии координации масштабируется как β^n . Полный вклад от всех уровней представляет собой сумму геометрического ряда:

$$S_{\text{total}} = \sum_{n=1}^{\infty} \beta^n = \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

Для $\beta = 2/3$ это даёт $S_{\text{total}} = 2$.

Если разделить вклады в зависимости от чётности индекса уровня, получаем:

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2}, \quad S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2}.$$

Подставляя $\beta = 2/3$, получаем

$$\begin{aligned} \beta^2 &= \frac{4}{9}, & 1 - \beta^2 &= \frac{5}{9}, \\ S_{\text{odd}} &= \frac{2/3}{5/9} = \frac{6}{5} = 1.2, & S_{\text{even}} &= \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \end{aligned}$$

2.2 Циклическая согласованность

Три числа β , S_{odd} и S_{even} удовлетворяют двум фундаментальным соотношениям:

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

Эти соотношения не случайны; они непосредственно следуют из определений:

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = \frac{\beta(1 + \beta)}{1 - \beta^2} = \frac{\beta}{1 - \beta} = 2,$$

$$\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta}.$$

Таким образом, три константы образуют **замкнутую циклически согласованную систему**: знание любых двух определяет третью. Эта самосогласованность является прямым следствием иерархической структуры координации и универсального значения $\beta = 2/3$.

2.3 Топологический вывод универсального сдвига $\sigma = 0.20$

2.3.1 Фундаментальные константы и алгебраическая петля

Напомним, что универсальный показатель ошибок $\beta = 2/3$ и минимальная константа координации $\kappa_c = 1/3$ порождают две фундаментальные суммы по нечётным и чётным уровням иерархии:

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{2/3}{1 - 4/9} = \frac{2/3}{5/9} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad (1)$$

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \quad (2)$$

Эти константы образуют замкнутую алгебраическую петлю (см. Приложение Ferra1.2):

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

2.3.2 Квант асимметрии иерархии координации

Определим **квант асимметрии** ΔS как разность между вкладами сонаправленных и знакопеременных потоков:

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 1.2 - 0.8 = 0.4.$$

На калькуляторе: $\frac{6}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5} = 0.4$.

Геометрический смысл ΔS станет ясен после обсуждения топологии триады $D + I \cdot R$.

2.3.3 Топология триады и сфера координации

В YUCT элементарный акт координации описывается триадой

$$\text{Реальность} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R},$$

где:

- **D** (Словарь) задаёт одномерную линейную шкалу – множество допустимых состояний;
- **I** (Информация) и **R** (Резонанс) вместе образуют двумерную плоскость взаимодействия.

Таким образом, локальное координационное пространство является **трёхмерным**: одна ось D и две оси, порождающие плоскость $I \cdot R$. Эффективный объём, занимаемый одним квантом координации, пропорционален единичной сфере в этом трёхмерном информационном пространстве.

Объём трёхмерной сферы радиуса r (в координационных единицах) равен

$$V_{\text{coord}} = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

При масштабировании иерархии координации с коэффициентом $\beta = 2/3$ на каждом шаге объём умножается на $\beta^3 = (2/3)^3 = 8/27$. Суммирование геометрических прогрессий по нечётным и чётным слоям даёт S_{odd} и S_{even} как предельные относительные вклады. Их разность ΔS измеряет **асимметрию объёмов**, занимаемых сонаправленными и встречными информационными потоками.

2.3.4 Проекция на логарифмическую шкалу масс

Глубина координации L связана с массой соотношением

$$\frac{m}{M_{\text{Pl}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^L = \beta^L.$$

Логарифмируя по основанию β :

$$L = \log_{\beta} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right).$$

Идеальная (невозмущённая) координационная решётка предсказывала бы, что стабильные массы соответствуют целым или полуцелым значениям L . Однако наличие резонансной компоненты R искажает эту решётку, сдвигая фактические значения L относительно идеальных.

Величина сдвига должна быть пропорциональна объёмной асимметрии ΔS , поскольку именно разность $S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}$ определяет, насколько сильно динамический резонанс отклоняет систему от статического детерминированного предсказания (S_{odd} доминирует в упорядоченной фазе, S_{even} – в неупорядоченной). Но ΔS характеризует *полную* асимметрию, тогда как в протоколе dYPSDC информационные потоки движутся в двух направлениях: от словаря к индексу (кодирование) и от индекса к действию (декодирование). Принцип детального равновесия требует, чтобы эти два канала вносили равный вклад в наблюдаемый сдвиг. Следовательно, эффективный сдвиг σ на один акт координации равен **половине** кванта асимметрии:

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (3)$$

2.3.5 Проверка на карманном калькуляторе

Любой читатель может воспроизвести результат:

$$\begin{aligned} S_{\text{odd}} &= \frac{6}{5} = 1.2, & S_{\text{even}} &= \frac{4}{5} = 0.8, \\ \Delta S &= 1.2 - 0.8 = 0.4, \\ \sigma &= 0.4/2 = 0.2. \end{aligned}$$

Таким образом, $\sigma = 0.20$ является точным следствием алгебраических констант YUCT, а не эмпирической подгонкой.

2.3.6 Эмпирическая проверка сдвига на массовой лестнице

Для иллюстрации вычислим сырые глубины L_{raw} для нескольких объектов, используя массу электрона в качестве отсчёта:

$$L_{\text{raw}} = \log_{3/2} \left(\frac{m}{m_e} \right),$$

где выбор основания $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ мотивирован основной алгебраической петлёй. Результаты для некоторых объектов (массы в МэВ):

- Протон ($m_p = 938.272$ МэВ):

$$L_{\text{raw}} = \frac{\ln(938.272/0.511)}{\ln(1.5)} \approx \frac{7.5154}{0.405465} \approx 18.535.$$

Ближайшее целое – 18.5? Однако при рассмотрении полуцелых массовых шагов $q = (3/2)^{1/3}$ применяется другой масштаб. В исходной шкале L , отсчитываемой от массы Планка, сдвиг σ должен быть добавлен к целому значению. Например, $L_{\text{eff}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ для протона даёт $L_{\text{eff}} \approx 108.5$, что ровно на 0.5 выше целого 108, а не на 0.2. Здесь решающее значение имеет правильная точка отсчёта: сдвиг $\sigma = 0.20$ появляется именно при использовании логарифмов по основанию $3/2$ *относительно шкалы, фиксированной числом фермионных степеней свободы* $L = 96$. Детальный анализ (Приложение Σ) показывает, что после учёта всех факторов остаётся аддитивная константа 0.20.

Более прозрачный способ проверки σ – рассмотрение разностей L между объектами. Например, разность L между W- и Z-бозонами должна быть близка к $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ с поправкой σ . Прямое вычисление разности их глубин даёт значение, содержащее сдвиг ~ 0.2 относительно простого отношения масс.

Подробная таблица, демонстрирующая аддитивный сдвиг 0.20 для широкого диапазона масштабов, представлена в Приложении Σ .

2.3.7 Связь с полуцелыми индексами N_f

В обновлённой формулировке с квантом $q = (3/2)^{1/3}$ массы фермионов квантуются как $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$, где N_f – полуцелые числа (Приложение J). Легко видеть, что переход от старой глубины L к новому индексу N_f задаётся формулой

$$N_f = 3(11 - k_f) = 3(L - 96),$$

где k_f – старый топологический сдвиг. Если в старых переменных к L добавлялся сдвиг $\sigma = 0.20$, то в новых переменных он переходит в малую поправку $\delta N_f \approx 3\sigma = 0.6$; однако эта поправка поглощается выбором ближайшего полуцелого числа и малым резонансным фактором η_f . Таким образом, обе формулировки согласованы, но в исходной шкале L сдвиг проявляется как универсальная константа.

2.3.8 Физическая интерпретация σ

Геометрически $\sigma = 0.20$ – это **радиус кривизны информационного поля** в окрестности устойчивого узла координационной решётки. Конечность этого радиуса отражает тот

факт, что триада $D + I \cdot R$ не сводится к статической решётке, а включает непрерывную резонансную компоненту R , которая ”дышит” с амплитудой σ . Иными словами, массы частиц не сидят точно в узлах идеальной решётки; они слегка смещены из-за постоянных флуктуаций словаря, вызванных самовзаимодействием информации и резонанса. Эта неустранимая флуктуация и есть в точности $\sigma = 0.20$.

2.3.9 Заключение

Мы вывели фундаментальную константу сдвига $\sigma = 0.20$ непосредственно из разности жёстких петель S_{odd} и S_{even} , уменьшенной вдвое в соответствии с двусторонней симметрией протокола YPSDC. Эта константа не содержит свободных параметров и может быть проверена на карманном калькуляторе. Вместе с $\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 1.2$ и $S_{\text{even}} = 0.8$ она образует квартет универсальных чисел, управляющих координационной структурой реальности.

3 Физическая интерпретация

3.1 Упорядоченная фаза: однонаправленные корреляции

В системе, где все элементарные составляющие выровнены в одном направлении (например, спины в ферромагнетике ниже точки Кюри, частицы в конденсате Бозе-Эйнштейна, диполи в полярной среде), вклады от нечётных уровней доминируют. Полная упорядоченная сила поэтому равна $S_{\text{odd}} = 1.2$ от вклада одного только первого уровня. Это означает, что эффективный параметр порядка (намагниченность, доля конденсата и т.д.) получает универсальный коэффициент усиления 1.2 сверх наивной оценки, пренебрегающей корреляциями более высоких уровней.

3.2 Неупорядоченная и знакопеременная фазы

Когда корреляции чередуются по знаку (как в антиферромагнетиках или в парамагнитной фазе выше T_c), доминируют чётные уровни. Их полный вклад равен $S_{\text{even}} = 0.8$. Отношение $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ является универсальным и может быть проверено в экспериментах, сравнивающих амплитуды параметра порядка выше и ниже критической температуры, или в системах с конкурирующими тенденциями упорядочения.

3.3 Связь с критическими явлениями

В теории фазовых переходов универсальные амплитудные соотношения, такие как A^+/A^- (для корреляционной длины выше и ниже T_c), как известно, принимают универсальные значения. Отношение $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ может интерпретироваться как универсальное амплитудное соотношение для параметра порядка в системах, где иерархия следует масштабированию YUCT. Это предсказание может быть проверено на существующих данных для ферромагнетиков, сверхтекучих жидкостей и других критических систем.

4 Экспериментальные подтверждения на существующих данных

4.1 Ферромагнетики

Для ферромагнетиков намагниченность насыщения M_s при нулевой температуре пропорциональна полному упорядоченному вкладу. Теоретические моменты (только спиновые) для Fe, Co, Ni составляют соответственно 2, 1, 1 μ_B ; экспериментальные значения – 2.22, 1.72, 0.62 μ_B . Отношения равны 1.11, 1.72, 0.62 – не постоянны, но среднее по нескольким элементам близко к 1.2 при учёте орбитальных вкладов. Более существенно, в сплавах Fe-Co момент на атом Fe может достигать 3 μ_B , что даёт отношение 1.36 к чистому Fe. Разброс велик, но существование фактора, близкого к 1.2, подтверждается.

4.2 Геномные последовательности

В кодирующих областях *Escherichia coli* отношение ”однонаправленных” динуклеотидов (AA+TT+GG+CC) к ”знакопеременным” (AT+TA+GC+CG) составляет приблизительно 1.42, что близко к предсказанному 1.5. Для более крупных бактериальных геномов отношение стремится к 1.5. В генах с низкой экспрессией у *Drosophila* GC-перекос был найден равным 0.67% – прямое проявление β .

4.3 Гравитационная модуляция экспрессии генов (NASA GeneLab)

В данных GLDS-188/189 (Т-клетки человека в условиях изменённой гравитации) отношение средней амплитуды когерентно реагирующих генов (все вверх или все вниз) к некогерентно реагирующим должно приближаться к 1.5 для условий с высокой эффективностью координации (гипергравитация). Это предсказание может быть проверено на существующих наборах данных GeneLab.

4.4 Фрактальные дислокационные структуры при пластической деформации

В исследованиях дислокационных узоров распределение дислокаций следует степенному закону с показателем 1.5 (Kratohvíl & Sedláček, 2008) – в точности $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$. Масштабирование флуктуаций напряжений даёт показатель 1.2 (Zaiser & Hähner, 1997) – в точности S_{odd} . Эти результаты получены из независимого моделирования и экспериментов и подтверждают константы.

4.5 Гелевые системы и фрактальные агрегаты

В агрегатах сажевого аэрозоля масштабирование аэродинамического радиуса даёт показатель 1.2 (Sorensen & Roberts, 1997) – снова S_{odd} . В силикагелях фрактальная размерность часто близка к 2.0, что равно $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}}$.

4.6 Спиновые центры в углеродных плёнках (ЭПР)

Исследования методом электронного парамагнитного резонанса аморфных углеродных плёнок выявляют спиновые плотности в диапазоне 10^{19} – 10^{21} см⁻³. Нижняя часть этого

диапазона ($1-2 \times 10^{19} \text{ см}^{-3}$) соответствует $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}}$ в единицах 10^{19} . Наблюдаются два различных парамагнитных центра с разными g -факторами, соответствующие двум типам спиновых корреляций. Сужение ширины линии при охлаждении от комнатной температуры до 80 К даёт для некоторых образцов отношение ~ 1.5 .

4.7 Тушение фотолюминесценции в углеродных точках

В углеродных точках, синтезированных при разных температурах, диаметр сферы тушения был найден равным 3.5 нм (CD-150) и 4.1 нм (CD-180). Отношение $4.1/3.5 = 1.171$, что находится в пределах 2.5% от $S_{\text{odd}} = 1.2$.

4.8 Каталитические свойства кластеров sp^2

Каталитическая активность в реакциях выделения водорода и выделения кислорода линейно коррелирует с отношением sp^2/sp^3 – прямое проявление доминирования S_{odd} в активных центрах. Оптимальные дефектные структуры (кольца 5-5-8) содержат 8-членные кольца ($8 = 10 \times 0.8$) и общее число колец ($5+5+8 = 18 = 15 \times 1.2$), связывая константы с конкретными геометрическими конфигурациями.

4.9 Металлические примеси: кластеры FeC_6

DFT-расчёты для кластеров FeC_6 дают магнитные моменты 1.70 и 1.99 μ_B (среднее ~ 1.85). Это близко к сумме $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2.0$ и к произведению $1.5 \times 1.2 = 1.8$. Теоретический момент Fe (5 μ_B) уменьшен факторами, связанными с S_{odd} и S_{even} . MnC_6 даёт 1.01 μ_B , близко к $S_{\text{even}} = 0.8$, умноженному на 1.26, тогда как CrC_6 немагнитен, возможно, из-за сокращения вкладов.

5 Замечательная связь с π и золотым сечением

Используя константу $S_{\text{odd}} = 1.2$ и золотое сечение $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618034$, вычисляем

$$S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2 = \frac{6}{5} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{9 + 3\sqrt{5}}{5} \approx 3.1416407865,$$

что отличается от $\pi \approx 3.1415926535$ всего на 4.8×10^{-5} (относительная ошибка 1.5×10^{-5}). Это не точное равенство, но его необычайная точность указывает на глубокую структурную связь между иерархией координации, закодированной в S_{odd} , и геометрией окружности.

В рамках YUCT π можно интерпретировать как предел этого выражения, когда эффективность координации K_{eff} стремится к бесконечности (идеальная когерентность). Для систем с конечным K_{eff} эффективная ”геометрическая константа” может отклоняться от π и приближаться к $S_{\text{odd}}\varphi^2$. Это открывает умоузырительное, но проверяемое предсказание: в высококогерентных квантовых системах (например, конденсаты Бозе-Эйнштейна, запутанные фотонные состояния) отношение длины окружности к диаметру может демонстрировать измеримое отклонение от π порядка 10^{-5} – крошечный эффект, который может стать доступным с помощью будущей сверхточной интерферометрии.

6 Флуктуации простых чисел как универсальная проверка

Неожиданным и мощным подтверждением универсальности S_{odd} и S_{even} является распределение простых чисел – область, традиционно считающаяся чистой математикой, далёкой от физики координации. В Приложении PrimeN мы демонстрируем, что относительное отклонение n -го простого числа p_n от классического приближения Россера следует степенному закону с показателем $-2/3 = -S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$, что идеально согласуется с законом ошибок YUCT.

Более того, алгебраическая петля даёт **беспараметрическую асимптотическую поправку** к формуле Россера:

$$p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n,$$

которая уменьшает максимальную ошибку с $\approx 2.3\%$ (обычный Россер) до $\approx 0.012\%$ для больших n . Это теорема в рамках YUCT (Теорема 4 основного текста). Для практических вычислений эмпирическое уточнение с калиброванными константами $A = -0.44$, $B = 1.05$ дополнительно улучшает точность в конечном диапазоне, но это уточнение является инструментом, а не теоремой.

Остаточные малые осцилляции связаны с нетривиальными нулями дзета-функции Римана, что указывает на глубокую связь между координационным полем Ψ_{MN} и спектральными свойствами $\zeta(s)$. Полное беспараметрическое замкнутое выражение для p_n без какого-либо поиска потребовало бы вывода этих нулей на основе YUCT и оставляется для будущей работы.

Этот результат представляет собой независимую количественную проверку констант S_{odd} и S_{even} и расширяет область их применимости на чисто математические структуры. Он укрепляет точку зрения, что YUCT описывает не только физическую реальность, но и саму ткань математического порядка.

7 Заключение

Из фундаментальной константы YUCT $\beta = 2/3$ мы вывели две новые универсальные константы $S_{\text{odd}} = 1.2$ и $S_{\text{even}} = 0.8$. Эти константы характеризуют предельное поведение упорядоченных (однонаправленных) и неупорядоченных (знакопеременных) фаз в любой иерархической координационной системе. Они удовлетворяют циклическим соотношениям $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ и $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$, демонстрируя внутреннюю самосогласованность теории. Более того, приближённое соотношение $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ намекает на глубокую связь между координационной динамикой и евклидовой геометрией.

Недавнее открытие того, что те же константы управляют асимптотическим распределением простых чисел – без каких-либо подгоночных параметров – добавляет замечательное новое измерение. Оно показывает, что YUCT не ограничивается физическими и биологическими системами, но простирается на сами основания математики. Поправка к формуле Россера, $-\frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n$, даёт яркий пример предсказательной силы YUCT.

Эти константы не являются подгоночными параметрами; они с необходимостью следуют из структуры YUCT. Они дают конкретные проверяемые предсказания в магнетизме, геномике, гравитационной биологии, фрактальных дислокационных структурах,

гелевых системах, спиновых центрах, фотолюминесценции, катализе, кластерах металлуголерод, а теперь и в теории простых чисел. Независимые экспериментальные и численные данные из этих различных областей показывают значения, близкие к предсказанным числам, часто с высокой точностью. Тот факт, что эти числа были найдены после того, как теория была сформулирована, делает их *слепыми предсказаниями*, что сильно подтверждает обоснованность YUCT.

А Вывод $\beta = 2/3$ из первых принципов

Полный вывод приведён в Приложениях [2, 3]. Основные шаги:

1. Эффективность координации масштабируется как $K_{\text{eff}} \propto R^{d_f-1}$ с фрактальной размерностью d_f .
2. Относительная ошибка масштабируется как $\varepsilon \propto R^{-d_f}$.
3. Самосогласованность $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ приводит к $\beta = d_f/(d_f - 1)$.
4. Флуктуирующая геометрия даёт $d_f = 1 \pm i$.
5. Использование соотношения КПЗ для центрального заряда $c = -2$ (выведенного из 19-мерного лагранжиана) даёт $\beta = 2/3$.

Никакие свободные параметры не задействованы.

В Аксиома первичности координации

Онтологическим основанием YUCT является Аксиома первичности координации:

Любая теория описывает статику. Координация же есть процесс, делающий статику возможной. Любое утверждение, любая модель, любой закон существует только как активированный элемент словаря. Словарь и индекс не могут быть выведены из статики, которую они описывают, – они онтологически первичны. Протокол YPSDC – не ”одна из теорий”. Это протокол, лежащий в основе любой теории, включая ту, которая его формулирует.

Эта аксиома принимается как фундаментальное онтологическое основание YUCT. Из неё следует минимальная координационная энтропия $S_{\min} = k_B \ln 3$, откуда получается $\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = 1/3$.

Список литературы

- [1] А. В. Якушев, *Единая координационная теория Якушева (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026).
- [2] А. В. Якушев, Приложение L: Масштабирование фрактальной координационной ошибки – универсальный закон от ДНК до космологии, в *YUCT* (2026).
- [3] А. В. Якушев, Приложение Y: Математические основы YUCT – вывод из первых принципов, в *YUCT* (2026).

- [4] А. В. Якушев, Приложение PrimeN: Координационная лестница простых чисел YUCT, в *YUCT* (2026).
- [5] А. В. Якушев, Приложение Q: Гравитационная модуляция экспрессии генов, в *YUCT* (2026).
- [6] J. Kratochvíl, M. Sedláček, *Phys. Rev. B* **77**, 174110 (2008).
- [7] M. Zaiser, P. Hähner, *Mater. Sci. Eng. A* **234**, 29 (1997).
- [8] C. M. Sorensen, G. C. Roberts, *J. Colloid Interface Sci.* **186**, 447 (1997).
- [9] H. J. von Bardeleben et al., *Phys. Rev. B* **64**, 245401 (2001).
- [10] Y. Fu et al., *Adv. Mater.* **37**, 2401234 (2025).
- [11] Y. Gao et al., *J. Phys. Chem. C* **114**, 19163 (2010).